

Simulador Electrostático

Cargas, Fuerzas y Campos Eléctricos

Proyecto de Segundo Parcial — Mecánica y Electromagnetismo
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Xavier Misael Armenta Muñoz

02 de junio de 2026

Grupo: 2BV1

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un simulador computacional para sistemas de cargas eléctricas puntuales, implementado en Python. La herramienta permite representar cargas en una dimensión (1D) y dos dimensiones (2D), calcular fuerzas eléctricas mediante la Ley de Coulomb, aplicar el principio de superposición para obtener la fuerza neta sobre una carga seleccionada, y calcular el campo eléctrico generado por el sistema en puntos definidos por el usuario. El propósito es relacionar los temas revisados en clase de Mecánica y Electromagnetismo con una implementación computacional práctica, que produzca tanto resultados numéricos como visualizaciones gráficas del comportamiento electrostático.

2. Objetivo

Desarrollar un simulador computacional que permita analizar sistemas de cargas eléctricas puntuales mediante la Ley de Coulomb, el principio de superposición y la representación vectorial de fuerzas y campos eléctricos en una y dos dimensiones.

3. Fundamento Teórico

El simulador se fundamenta en tres pilares de la electrostática clásica:

3.1 Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas por una distancia r está dada por:

$$F = k * |q_1 * q_2| / r^2$$

Donde $k = 8.99e9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ es la constante de Coulomb. La fuerza es atractiva si las cargas tienen signos opuestos y repulsiva si tienen el mismo signo. En 1D la dirección se indica como izquierda o derecha; en 2D se descompone en componentes rectangulares: $F_x = F \cos(\theta)$, $F_y = F \sin(\theta)$.

3.2 Principio de Superposición

La fuerza neta sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas por cada una de las demás cargas del sistema:

$$F_{\text{net}} = \sum(F_i)$$

Esto implica que las interacciones electrostáticas son independientes entre sí y el efecto total es la superposición lineal de todas las contribuciones.

3.3 Campo Eléctrico

El campo eléctrico E en un punto del espacio representa la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva. Para una carga puntual:

$$E = k * |q| / r^2$$

El campo total se obtiene por superposición: $E_{\text{total}} = \sum(E_i)$. La relación entre fuerza y campo es $F = qE$. El campo eléctrico existe en el espacio independientemente de que haya una carga de prueba presente.

4. Descripción del Programa

El simulador fue desarrollado en Python 3.12 utilizando NumPy para cálculos vectoriales, Matplotlib para visualizaciones estáticas, Plotly para gráficos interactivos y Streamlit para la interfaz web. La arquitectura se divide en módulos especializados:

- models/charge.py: Modelo de datos para cargas puntuales (dataclass).
- physics/coulomb.py: Cálculo de fuerza de Coulomb entre pares de cargas.
- physics/net_force.py: Cálculo de fuerza neta por superposición.
- physics/electric_field.py: Cálculo de campo eléctrico en puntos arbitrarios.
- physics/vectors.py: Utilidades de distancia y vectores unitarios.
- visualization/plot_1d.py: Gráficos de sistema en 1D.
- visualization/plot_2d.py: Gráficos de sistema en 2D.
- visualization/plot_field.py: Mapas de campo eléctrico.
- main.py: Interfaz interactiva de línea de comandos.
- app.py: Interfaz web interactiva con Streamlit.

El programa valida entradas numéricas, evita división entre cero (cargas en misma posición), evita auto-interacción y comprueba que el campo eléctrico no se calcule exactamente sobre una carga.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial con los siguientes propósitos:

- Gemini (Google): Asistencia en el diseño y desarrollo de la interfaz web interactiva con Streamlit (app.py), incluyendo el componente de diagrama SVG con arrastre de cargas.
- DeepSeek: Apoyo en la corrección de errores del código, depuración de bugs (como la función `generate_field_map` no definida y el desplazamiento involuntario de cargas al seleccionarlás), y generación de scripts auxiliares para capturas y el reporte PDF.

5. Resultados y Casos de Prueba

5.1 Caso 1D: Dos cargas sobre el eje X

Se colocan dos cargas positivas de $1.0\text{e-}06\text{ C}$ en las posiciones $x = 0\text{ m}$ y $x = 1\text{ m}$. Ambas cargas son positivas, por lo que se repelen.

Parámetro	Valor
Carga q1	$1.00\text{e-}06\text{ C}$ en $x=0.0\text{ m}$
Carga q2	$1.00\text{e-}06\text{ C}$ en $x=1.0\text{ m}$
Distancia r	1.0000 m
Fuerza sobre q2 (Fx)	$8.9900\text{e-}03\text{ N}$
Fuerza neta sobre q2	$8.9900\text{e-}03\text{ N}$
Dirección	DERECHA (+) — Repulsión

5.2 Caso 2D: Tres cargas en triángulo equilátero

Se colocan tres cargas positivas de $1.0\text{e-}06\text{ C}$ en las posiciones $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0.5, 0.866)$. Se analiza la fuerza neta sobre q3 (la carga superior).

Parámetro	Valor
Carga q1	1.00e-06 C en (0.0, 0.0) m
Carga q2	1.00e-06 C en (1.0, 0.0) m
Carga q3	1.00e-06 C en (0.5, 0.866) m
Fuerza q3-q1 (Fx, Fy)	(4.4953e-03, 7.7859e-03) N
Fuerza q3-q2 (Fx, Fy)	(-4.4953e-03, 7.7859e-03) N
Fuerza neta (Fx, Fy)	(0.0000e+00, 1.5572e-02) N
Magnitud F	1.5572e-02 N
Dirección	90.00° respecto a +X

5.3 Caso Campo Eléctrico

Se coloca una carga positiva de 1.0e-06 C en el origen (0, 0) y se calcula el campo eléctrico en tres puntos del plano.

Punto	Ex (N/C)	Ey (N/C)	E (N/C)
(1.0, 0.0)	8.99e+03	0.00e+00	8.99e+03
(0.0, 1.0)	0.00e+00	8.99e+03	8.99e+03
(1.0, 1.0)	3.18e+03	3.18e+03	4.49e+03

6. Análisis e Interpretación Física

A continuación se responden las preguntas guía del proyecto con base en los resultados obtenidos en las simulaciones.

¿Las cargas se atraen o se repelen?

En el caso 1D y 2D, todas las cargas son positivas (mismo signo), por lo que se repelen. Esto se evidencia en que las fuerzas calculadas apuntan alejándose de las otras cargas. En el caso 1D, la fuerza sobre q2 apunta hacia la derecha (+X), alejándola de q1. Si las cargas tuvieran signos opuestos, las fuerzas apuntarían una hacia la otra (atracción).

¿Cómo influye el signo de la carga?

El signo determina la dirección del vector de fuerza y del campo eléctrico. Una carga positiva genera un campo eléctrico que sale radialmente de ella, mientras que una carga negativa genera un campo que entra hacia ella. En los resultados del campo eléctrico, se observa que en el punto (1, 0) el campo apunta en +X (sale de la carga positiva), y en (0, 1) apunta en +Y. Esto es consistente con una fuente positiva en el origen.

¿Cómo cambia la fuerza cuando cambia la distancia?

La fuerza sigue la ley del inverso del cuadrado: F es proporcional a $1/r^2$. En el caso 2D, la distancia entre q3 y q1 es $r=1.0$ m, produciendo una fuerza de magnitud $8.99e-03$ N. Si la distancia se redujera a 0.5 m, la fuerza aumentaría en un factor de 4 (a $\sim 3.60e-02$ N). Si se duplicara a 2 m, la fuerza se reduciría a una cuarta parte ($\sim 2.25e-03$ N). El simulador permite verificar esto modificando las posiciones de las cargas.

¿Por qué las fuerzas se suman como vectores?

Por el principio de superposición: las interacciones electrostáticas entre pares de cargas son independientes. Cada par produce una fuerza con magnitud y dirección propias. En el caso 2D, q3 recibe

dos fuerzas: una de q_1 apuntando hacia arriba-derecha ($F_x=4.50e-03$, $F_y=7.79e-03$) y otra de q_2 hacia arriba-izquierda ($F_x=-4.50e-03$, $F_y=7.79e-03$). Las componentes x se cancelan (suman 0) por simetría, mientras las componentes y se suman constructivamente, dando una fuerza neta puramente vertical de $1.56e-02$ N.

¿Qué representa el campo eléctrico en un punto?

El campo eléctrico representa la perturbación que las cargas generan en el espacio. Es la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. En el caso de campo eléctrico, el valor en (1, 0) es $E=8.99e+03$ N/C, lo que significa que una carga de prueba de 1 C sentiría una fuerza de $8.99e+03$ N en dirección $+X$. El campo existe aunque no haya carga de prueba presente.

¿Cuál es la diferencia entre fuerza eléctrica y campo eléctrico?

La fuerza eléctrica es una interacción entre dos o más cargas (requiere al menos dos). El campo eléctrico es una propiedad del espacio generada por las cargas fuente, que existe independientemente de la presencia de otras cargas. Se relacionan por $F = qE$. En el caso 1D, la fuerza sobre q_2 es $F = 8.99e-03$ N, mientras que si calculáramos el campo eléctrico generado por q_1 en la posición de q_2 , obtendríamos $E = F/q_2 = 8.99e+03$ N/C.

¿Qué limitaciones tiene el modelo de cargas puntuales?

1) Asume que las cargas no tienen dimensiones (volumen cero), una idealización matemática. 2) En la realidad, las cargas se distribuyen en objetos con geometría finita. 3) A distancias extremadamente pequeñas ($r \rightarrow 0$), el modelo predice fuerzas infinitas (singularidad), requiriendo electrodinámica cuántica para una descripción correcta. 4) No considera efectos relativistas para cargas en movimiento. 5) No modela efectos de apantallamiento en medios dieléctricos.

7. Conclusiones

El simulador desarrollado cumple con los objetivos planteados: permite modelar sistemas de cargas eléctricas puntuales en 1D y 2D, calcular fuerzas de Coulomb, fuerzas netas por superposición y campos eléctricos, generando visualizaciones claras de los resultados. Los casos de prueba confirman que la implementación física es correcta: las magnitudes coinciden con los valores teóricos esperados, las direcciones son consistentes con los signos de las cargas involucradas, y el principio de superposición se verifica en la cancelación de componentes simétricas en el caso 2D. El proyecto integra satisfactoriamente los conceptos de carga eléctrica, Ley de Coulomb, vectores y componentes rectangulares, principio de superposición y campo eléctrico vistos en la asignatura de Mecánica y Electromagnetismo.

8. Referencias

- [1] Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). Física Vol. 2 (5a ed.). CECSA.
- [2] Serway, R. A. & Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias e ingeniería Vol. 2 (9a ed.). Cengage Learning.
- [3] Young, H. D. & Freedman, R. A. (2013). Sears y Zemansky: Física universitaria Vol. 2 (13a ed.). Pearson.
- [4] NumPy Developers. (2024). NumPy v1.26 Documentation. <https://numpy.org/doc/>
- [5] Matplotlib Development Team. (2024). Matplotlib v3.8 Documentation. <https://matplotlib.org/>
- [6] Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>
- [7] Plotly Technologies Inc. (2024). Plotly Python Graphing Library. <https://plotly.com/python/>
- [8] Google. (2025). Gemini. Modelo de inteligencia artificial utilizado para asistencia en el desarrollo de la interfaz web (Streamlit). <https://gemini.google.com>
- [9] DeepSeek. (2025). DeepSeek. Modelo de inteligencia artificial utilizado para corrección de errores y depuración del código fuente.